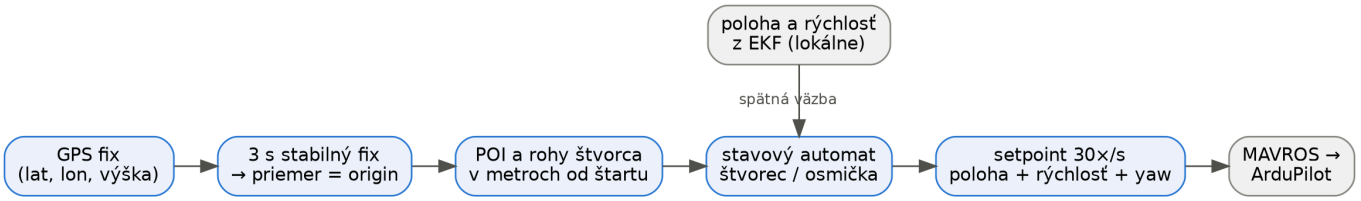
A1.3 — Outdoor misia (GPS, kompas, osmička)

Dron vzlietne na 5 m, preletí štvorec 5 × 5 m s nosom stále otočeným na bod v strede (POI), potom preletí osmičku a pristane tam, kde štartoval. Všetko robí jeden uzol `outdoor_mission_node`. Výpočty (prevody súradníc, uhly, osmička) sú oddelené v súbore `outdoor_math.h` a overené testom.

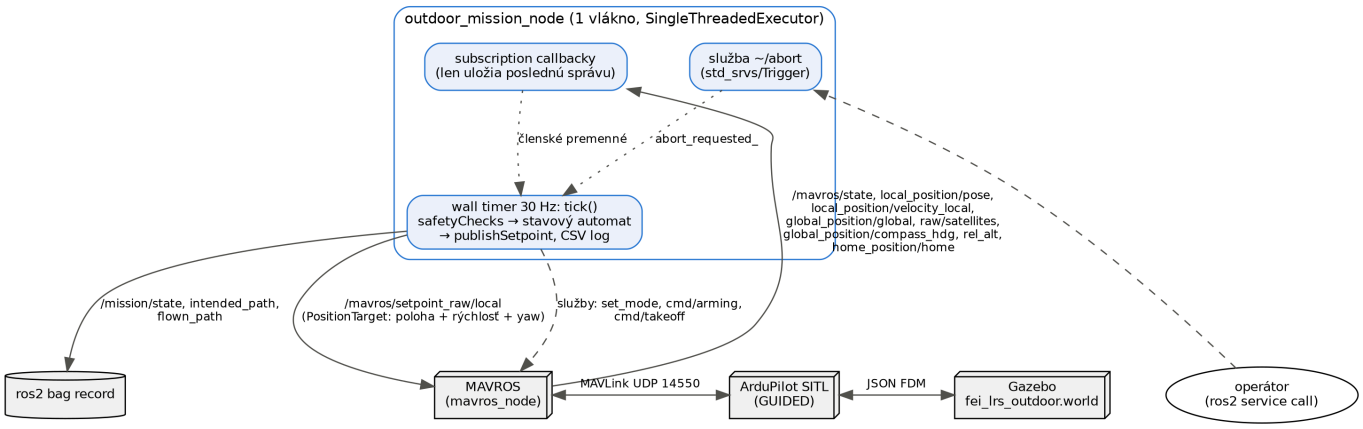
Spustenie: `./run_a1_3.sh --record`. Po pristátí sa stlačí Ctrl+C a záznam s grafmi sa uloží do `results/A1_3/`. Rozmery sa dajú zmeniť napríklad cez `--square 4 --amplitude 2.5`. **Abort:** `ros2 service call /outdoor_mission_node/abort std_srvs/srv/Trigger`

Diagramy

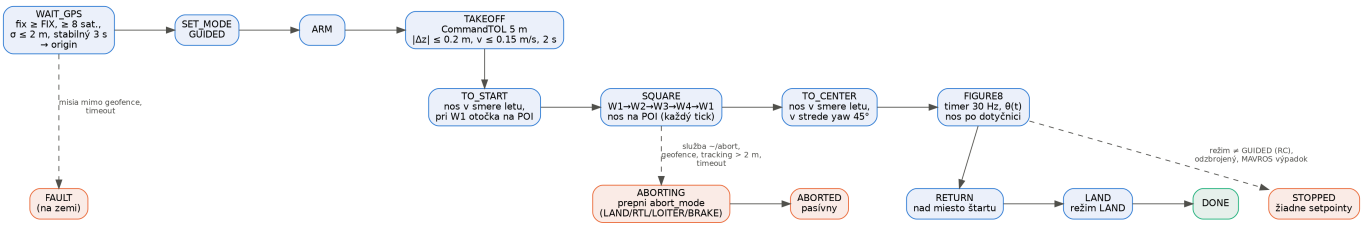
Tok dát: z GPS sa raz na začiatku urobí origin, z neho sa vypočítajú body misie v metroch a potom už dron letí podľa lokálnej polohy.



ROS diagram: jeden uzol v jednom vlákne. Callbacky si len uložia poslednú správu a všetko riadenie robí jeden časovač 30× za sekundu. Vďaka tomu nemusíme riešiť súbežný prístup k dátam.



Stavový automat: prerušované šípky (abort, prevzatie pilotom) platia z každého letového stavu.



Rozhodnutia

Čakanie na GPS a origin

Čo: pred vzletom čakáme, kým má GPS fix aspoň 8 satelitov a presnosť do 2 m, a to bez prerušenia 3 sekundy. Zo všetkých fixov počas týchto 3 s spravíme priemer. To je náš origin (miesto štartu) a všetko ostatné je v metroch od neho. V kóde nie je žiadna pevná GPS súradnica.

Prečo: vonku sa GPS chvíľu ustaľuje. V našom zázname prvé 2 s fix nebol a dron naozaj čakal. Priemer je presnejší ako jeden náhodný fix.

Plusy / mínusy: + misia funguje na akomkoľvek mieste, + šum jedného fixu nepokazí celú misiu. – Štart sa predĺži o ~3 s. – Ak GPS „uletí“ práve počas priemerovania, posunie sa celá misia.

Prevod GPS ↔ metre

Čo: používame plochú aproximáciu Zeme. Rozdiel zemepisnej šírky a dĺžky vynásobíme polomerom Zeme v mieste štartu a dostaneme metre na východ a na sever. Funguje to aj opačne, takže vieme vypísať, kde sme leteli, v lat/lon.

Prečo: misia má priemer pod 8 m. Overili sme to proti presnému prevodu: na 50 m je chyba 0.25 mm a na našej misii ~0.003 mm, teda tisícky krát menej ako šum GPS (~1 m). Knižnica GeographicLib by nič nezlepšila.

Plusy / mínusy: + jednoduché, bez ďalšej knižnice. – Na vzdialenosti v kilometroch by chyba narastala (na 500 m už 2.5 cm).

Dôležité: GPS používame **iba na origin**. Samotný let riadime podľa lokálnej polohy z ArduPilota, ktorá je hladká. Šum GPS preto nespôsobuje trhanie.

Uhly a výška

Čo	Ako sa meria
yaw v našom kóde a v MAVROS	ENU: 0° = východ, kladne proti smeru hodinových ručičiek
kompas (`compass_hdg`)	0° = sever, kladne v smere hodinových ručičiek
ArduPilot vnútri	NED, prevod ENU ↔ NED robí MAVROS za nás

Prevod kompasu: **yaw_ENU = 90° – kurz** (a zalomíme do ±180°). Overili sme to: na štarte ukazoval kompas 0° (sever) a yaw 90°. Počas letu sa oba zdroje po prevode líšili v priemere o 0.14°.

Výška: „5 m“ znamená 5 m nad miestom štartu. Riadime lokálnu výšku z ArduPilota (štartová výška + 5 m). Kontrolujeme aj `rel_alt` (výška nad home), ktorá sa líšila najviac o 1 cm. GPS výšku nad morom (~194 m) iba vypisujeme.

Vzlet

Čo: pošleme príkaz takeoff na 5 m a čakáme, kým je dron do 20 cm od cieľa a takmer stojí, a to 2 s v kuse.

Prečo: zadanie zakazuje čakať pevný čas. Takto vieme naisto, že dron je hore a stabilný.

Plusy / mínusy: + spoľahlivé. – Pri vetre môže potvrdenie trvať dlhšie (máme timeout 40 s).

Pohyb po štvorci

Čo: dron neposielame rovno do rohu, ale posúvame pred ním bod (tzv. mrkvu), za ktorým letí. Mrkva sa rozbieha a brzdí plynulo (najviac 0.5 m/s²) a ide najviac 0.5 m/s. Okrem polohy posielame aj rýchlosť mrkvy, aby dron nezaostával.

Prečo: keď mrkva v rohu zastala naraz a hneď vyrazila do strany, dron sa v rohoch prudko nakláňal („dipoval nosom“). Plynulý rozbeh to odstránil a strana sa predĺžila len asi o 1 s. Bez posielania rýchlosti dron zaostával o ~0.8 m, teraz o ~0.1 m.

Plusy / mínusy: + plynulý let a presné rohy. – V každom rohu dron na chvíľu zastaví.

Nos na POI počas štvorca

Čo: v každom ticku (30× za sekundu) spočítame smer z drona na POI a otočíme tam nos. Smer počítame z miesta, kde dron bude o 0.5 s, aby sme vyrovnali oneskorenie otáčania. Riadime len yaw, sklon kamery nie (kamera je pevná a gimbal nemáme). Uhol pohľadu nadol (54–64°) iba zapisujeme do logu.

Prečo: smer na POI sa mení stále, najrýchlejšie v strede strany. Keby sme ho nastavili len v rohoch, nos by mieril vedľa. Dron preto letí bokom a dozadu, ako chce zadanie.

Plusy / mínusy: + chyba len max 3.3°. – Predikcia 0.5 s je odhad oneskorenia ArduPilota; na reálnom drone môže byť iné a treba ju doladiť.

Smer nosa pri presunoch a otáčanie bez skokov

Pri presunoch (štart → W1, W1 → stred, návrat) letí dron nosom dopredu a otočí sa až tesne pred cieľom. Pri otáčaní vždy volíme kratšiu cestu a príkaz yaw držíme spojitý: neskočí z +180° na −180°, ale pokračuje napríklad na 190°. Tým sa dron nikdy neotočí o celé kolo nesprávnym smerom.

Osmička

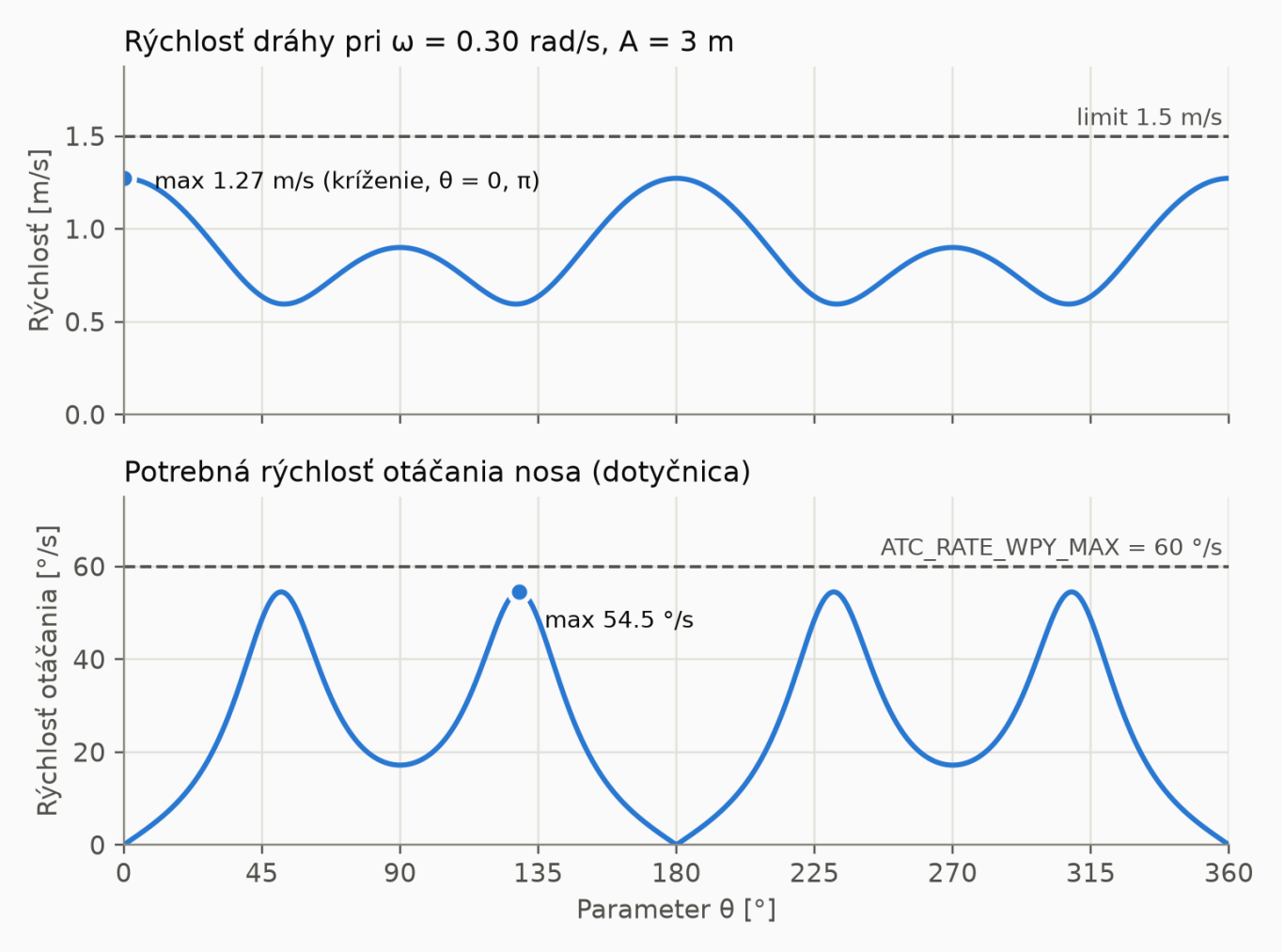
Čo: žiadne waypointy. Časovač 30× za sekundu vypočíta z času parameter θ a z neho bod na krivke: x = A·sin θ, y = A·sin θ·cos θ (stred na POI). Posielame polohu, rýchlosť aj yaw. Prvé a posledné 3 s sa rýchlosť plynule zvyšuje a znižuje. Pred štartom osmičky dron preletí do stredu, zastaví a otočí nos správnym smerom.

Prečo: začiatok aj koniec osmičky je v strede krivky, kde je dron najrýchlejší. Tvrdý štart alebo koniec by znamenal skok z 0 na 1.27 m/s alebo naopak.

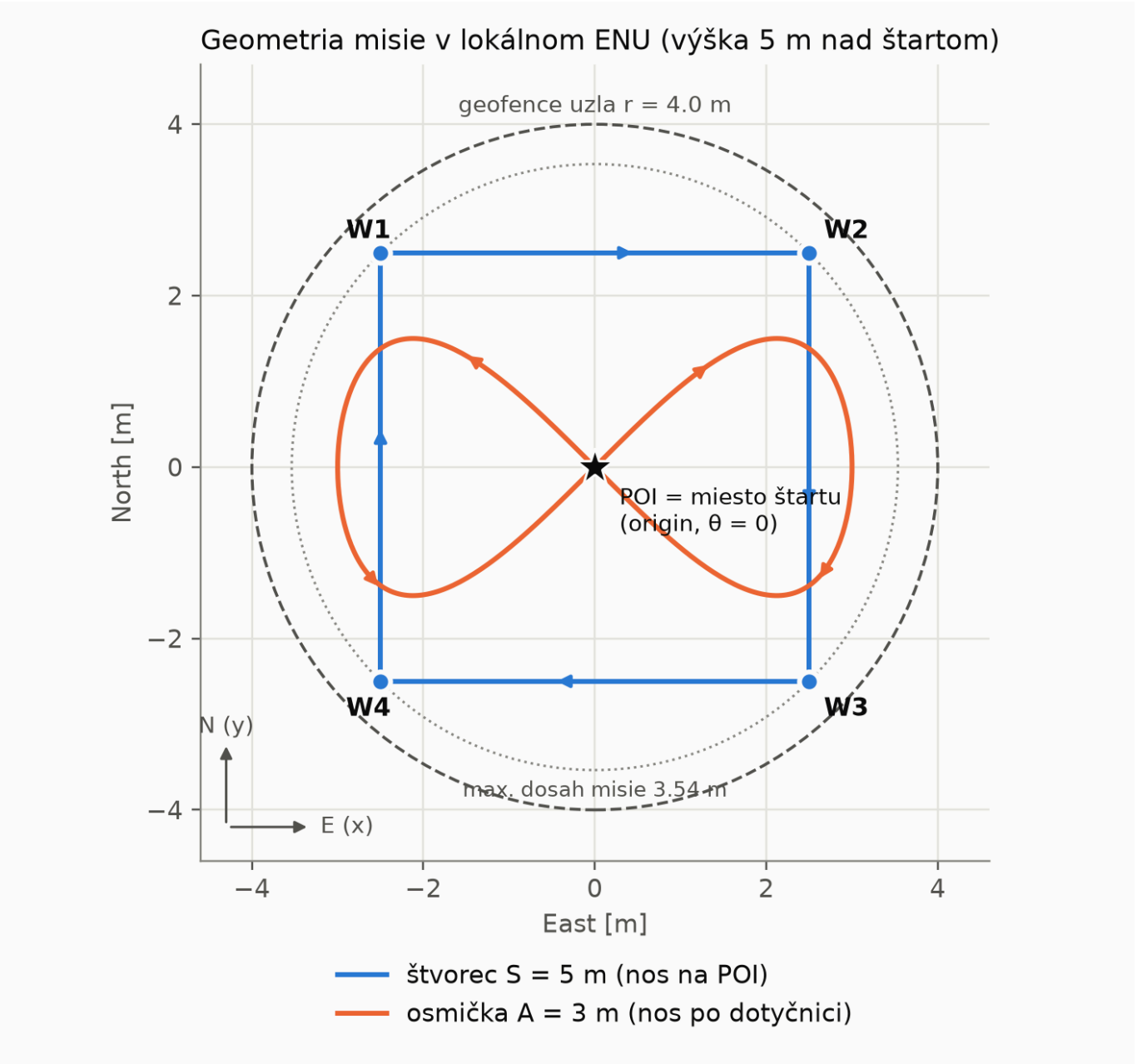
Voľba ω:

```
najvyššia rýchlosť = A · ω · √2      (v strede, kde sa krivka kríži)
limit 1.5 m/s  →  ω ≤ 1.5 / (3 · √2) = 0.35 rad/s
zvolili sme ω = 0.30 rad/s  →  max 1.27 m/s, jedno kolo za 21 s (+ 3 s
rozbeh a dobeh)
```

Prečo nie 0.35: na koncoch slučiek sa musí nos otáčať veľmi rýchlo. Pri ω = 0.30 je to 54.5 °/s, pri 0.35 by to bolo 64 °/s, čo je viac ako predvolený limit ArduPilota (60 °/s).



Geofence: osmička má 6 × 3 m a celá sa zmestí do štvorca. Najďalej od štartu sú rohy štvorca (3.54 m). Náš limit je 4 m od štartu a 5.5 m výšky. Uzol si to pred letom prepočíta a ak by sa misia nezmestila, odmietne vzlietnuť.



Nos po dotyčnici

Čo: smer nosa = smer pohybu po krivke, teda yaw = atan2(cos 2θ, cos θ). Rovnako ako pri POI ho vyhodnocujeme o kúsok dopredu a držíme spojitý. Posielame uhol, nie rýchlosť otáčania.

Prečo uhol: pri rýchlosti otáčania by sa malé chyby sčítavali a nos by sa postupne odchýlil. Uhol sa vždy opraví sám. V strede krivky prechádza dron dvakrát rôznym smerom (45° a −45°), čo je správne.

Plusy / mínusy: + žiadne otočky ani cuknutia. − Na koncoch slučiek nos zaostáva až o ~24°, lebo potrebné otáčanie je blízko limitu ArduPilota.

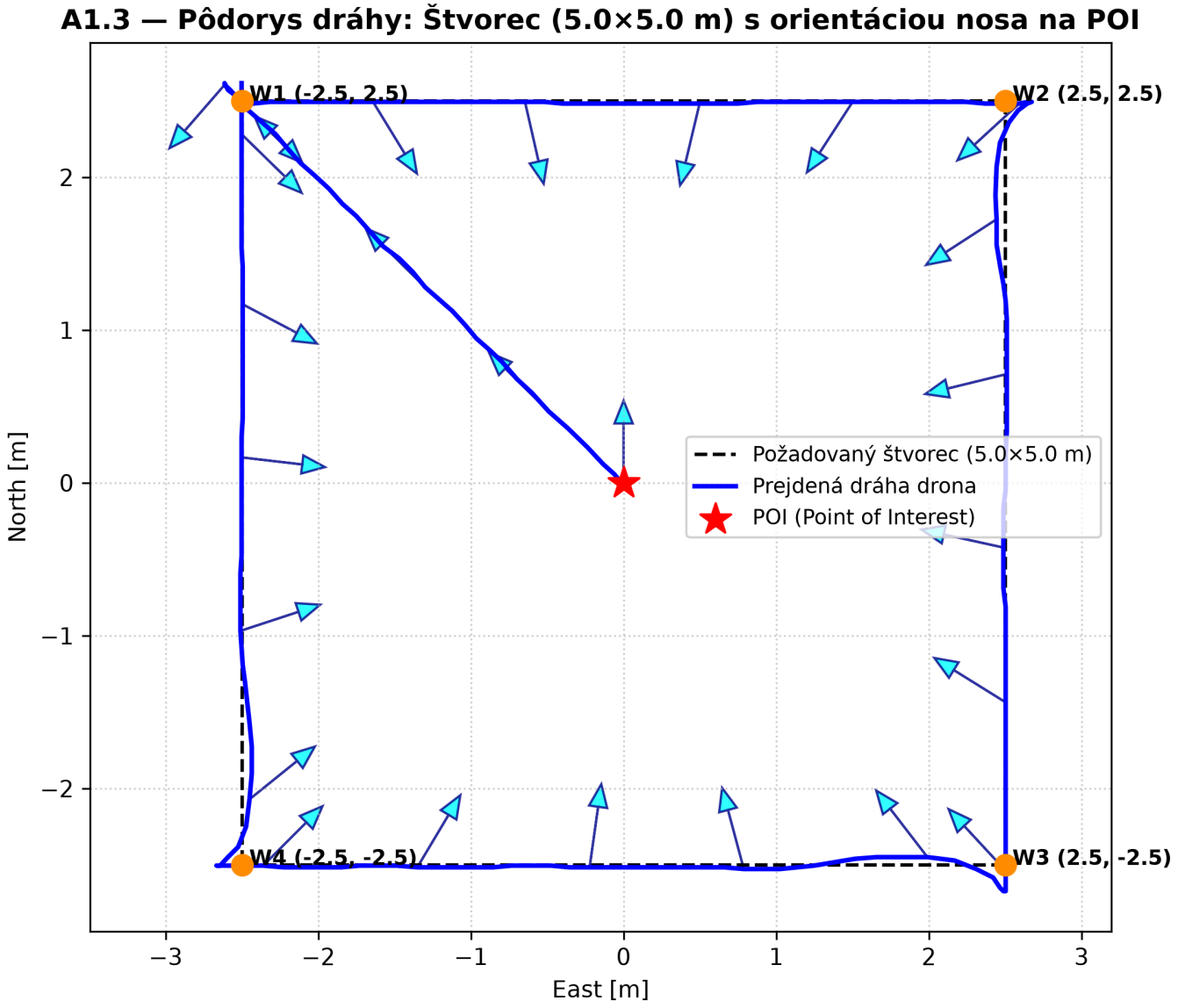
Pristátie, abort a bezpečnosť

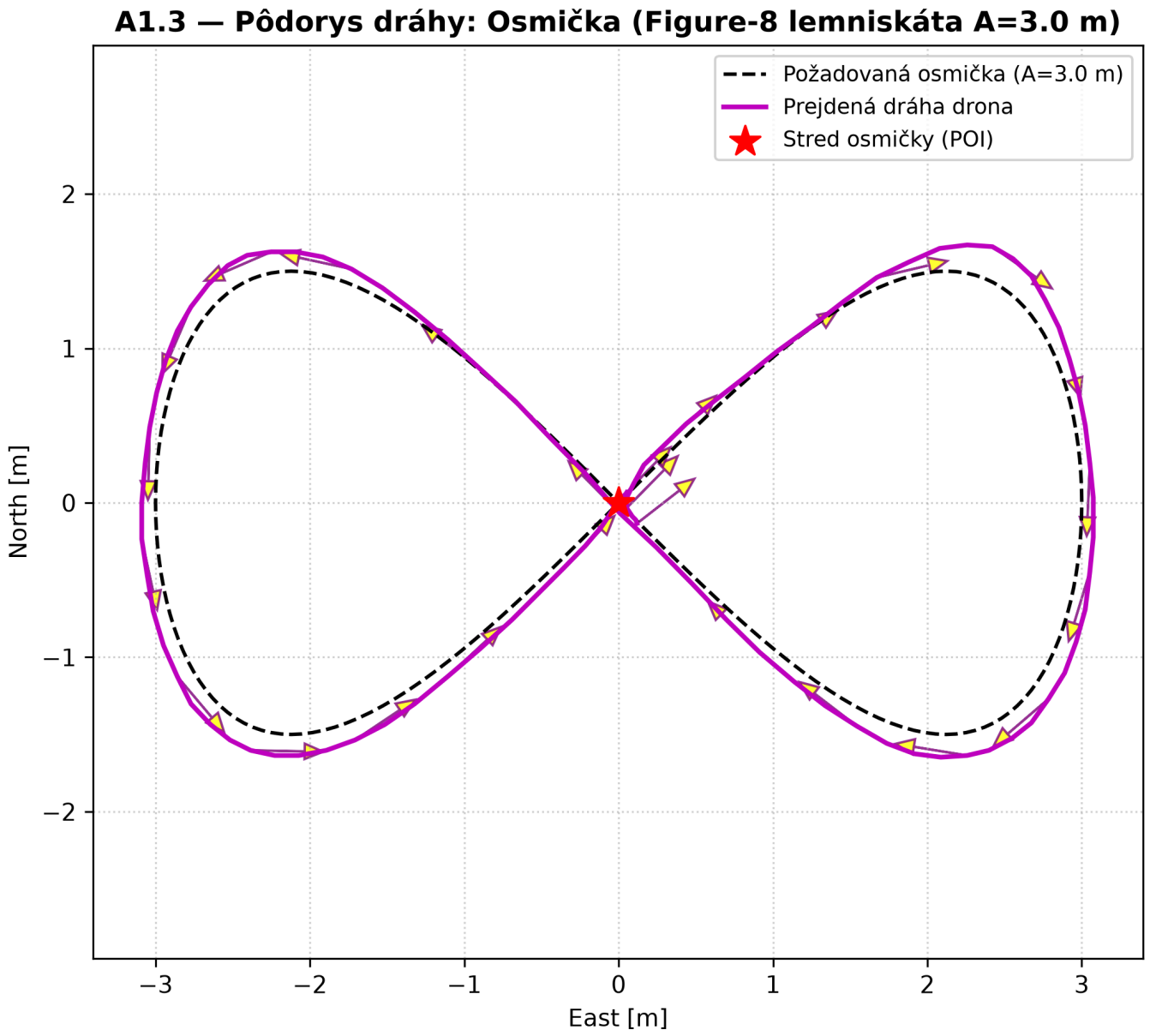
- Po osmičke dron preletí nad miesto štartu a prepne sa do režimu LAND.
- **Abort:** služba `~/abort` prepne dron do LAND (alebo RTL, LOITER, BRAKE podľa parametra). Abort spustí aj prekročenie vlastného geofence alebo to, že dron je od setpointu ďalej ako 2 m.
- **Nebojujeme s pilotom:** keď pilot prepne režim z ovládača, dron sa odzbrojí alebo vypadne MAVROS, uzol prestane posielať príkazy a nič neprepína.

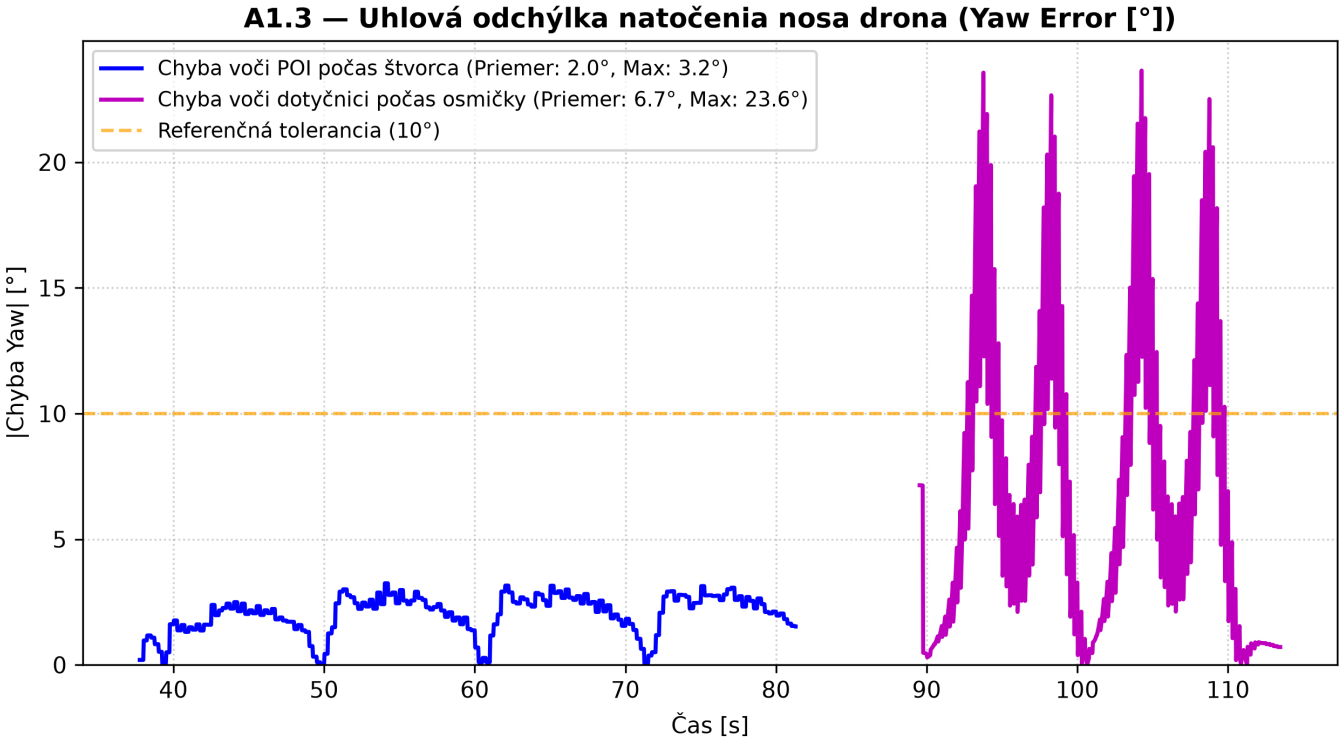
Výsledky (simulácia)

Záznam je v `results/A1_3/run_20261017_212049/` (rosbag, CSV log, grafy). Misia preletela bez zásahu dvakrát po sebe.

	Priemer	Najhoršie
Štvorec: nos voči smeru na POI	2.0°	3.3°
Štvorec: odchýlka od dráhy	0.09 m	0.31 m
Osmička: odchýlka od dráhy	0.18 m	0.40 m
Osmička: nos voči požadovanému smeru	6.7°	23.7°
Výška počas misie	5.00 m	4.99–5.00 m
Najďalej od štartu	—	3.71 m (limit 4 m)




A1.3 — Pôdorys dráhy: Osmička (Figure-8 lemniskáta A=3.0 m)
Požadovaná osmička (A=3.0 m)
Prejdená dráha drona
Stred osmičky (POI)
North [m]
East [m]
2
1
0
−1
−2
−3
−2
−1
0
1
2
3


A1.3 — Uhlová odchýlka natočenia nosa drona (Yaw Error [°])
Chyba voči POI počas štvorca (Priemer: 2.0°, Max: 3.2°)
Chyba voči dotyčnici počas osmičky (Priemer: 6.7°, Max: 23.6°)
Referenčná tolerancia (10°)
|Chyba Yaw| [°]
Čas [s]
0
5
10
15
20
40
50
60
70
80
90
100
110

Čo nefunguje dokonale

- **Nos na osmičke** na koncoch slučiek zaostáva až o ~24°. Príčina: potrebné otáčanie 54.5 °/s je blízko limitu ArduPilota. Pomohlo by menšie ω (0.25), ale kolo by trvalo dlhšie.
- **Poloha zo simulátora chodí len 4× za sekundu,** hoci riadime 30× za sekundu. Dá sa to zvýšiť nastavením MAVROS, zatiaľ sme to nerobili.
- **Malá rezerva geofence** (3.71 m z limitu 4 m). Na reálnom drone s vetrom a horším GPS treba limit zvýšiť.
- **GPS v simulátore je skoro dokonalé.** So zašumeným GPS sme netestovali.
- **POI je v mieste štartu,** takže návrat po osmičke je veľmi krátky.